

Autovehicule rutiere – anul IV · S6

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 06.11.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului · Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 15-18)

p. 6-9 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 19-22)

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului

Durata: 2 ore · Locul: sala A03-A04, standurile K7J 1.4 MPI și K9K 1.5 dCi

3.1. Obiective

- evaluarea etanșeității camerelor de ardere fără demontarea motorului, prin patru metode complementare: compresia relativă (curentul demarorului), presiunea de compresie, pierderea de aer (leak-down) și depresiunea din galeria de admisie;
- localizarea cauzei unei etanșări slabe: segmenti și cilindri, supape, garnitura de chiulasă;
- compararea unei metode rapide (compresie relativă cu stația AVL) cu o metodă de referință (compresometrul).

3.2. Aparatură și materiale

- stația AVL DiTEST (funcția de compresie relativă, clește de curent de mare intensitate, senzor de turație);
- trusa de măsurare a compresiei (compresometru cu racorduri pentru bujii), cheie de bujii;
- tester de pierdere de aer (leak-down) cu două manometre și sursă de aer comprimat (de verificat disponibilitatea);
- vacuumetru sau senzor de presiune conectat la osciloscop; tester Launch X431 (pentru dezactivarea injectiei);
- ulei de motor (5 ml pentru testul „umed”), seringă, lanternă.

3.3. Noțiuni teoretice

Starea mecanică a grupului piston-segmenti-cilindru, a supapelor și a garniturii de chiulasă determină presiunea la sfârșitul compresiei, deci puterea, consumul și emisiile. O etanșare slabă produce rateuri, consum de ulei, gaze scăpate în carter și coduri de rateuri (P0300-P0304). Înainte de a diagnostica senzori, alimentare sau aprindere, trebuie confirmat că motorul este sănătos mecanic: altfel toate celelalte măsurători sunt afectate.

3.3.1. Compresia relativă

La antrenarea motorului cu demarorul, fără aprindere și fără injecție, curentul absorbit de demaror crește de fiecare dată când un piston comprimă aerul. Curentul are câte un vârf pentru fiecare cilindru, în ordinea de aprindere. Vârfurile egale indică compresii egale; un vârf repetat mai mic arată cilindrul cu compresie redusă. Testul durează sub un minut, nu necesită demontarea bujiilor și arată diferențele dintre cilindri, nu valoarea absolută. Stația AVL identifică cilindrul 1 cu ajutorul unui semnal de sincronizare (senzor de aprindere sau de turație) și afișează rezultatul în procente față de cel mai bun cilindru.

[loc pentru imagine / captură reală]

Fig. 3.1. Curentul demarorului la testul de compresie relativă – motor sănătos și motor cu un cilindru neetanș (captură AVL)

3.3.2. Presiunea de compresie

Compresometrul se montează pe rând în locul fiecărei bujii; la motorul diesel K9K se folosește un compresometru diesel (scală până la ≈ 60 bar), montat în locul bujiilor incandescente, cu racordul prescris de constructor. Motorul trebuie să fie **cald**, bateria încărcată, **toate bujiile demontate**, clapeta de accelerație complet deschisă, iar injecția dezactivată. Se antrenează motorul 4-6 curse de compresie, până când acul nu mai crește. Valoarea absolută se compară cu datele constructorului (la motoarele cu

aprindere prin scânteie, orientativ 10–14 bar; la motoarele diesel, mult mai mari, de ordinul 25–35 bar), iar **diferența dintre cilindri** nu trebuie să depășească aproximativ 10 %. La un cilindru cu valoare mică se repetă testul „umed”: se introduc ≈ 5 ml de ulei prin orificiul bujiei. Dacă presiunea crește semnificativ, uleiul a etanșat temporar segmentii, deci **segmentii sau cilindrul** sunt uzați; dacă nu crește, pierderea este prin **supape** sau **garnitura de chiulasă**. Două valori mici la cilindri vecini indică adesea garnitura de chiulasă arsă între ei.

3.3.3. Pierderea de aer (leak-down)

Cilindrul se aduce la punctul mort interior la sfârșitul compresiei (ambele supape închise) și se alimentează cu aer comprimat la presiune constantă. Testerul arată pierderea în procente. Orientativ: **sub 10 %** – foarte bine, **10–20 %** – acceptabil, **peste 30 %** – defect de investigat. Avantajul metodei este că **localizează** pierderea prin ascultare:

Tabelul 3.1. Localizarea pierderii de aer

Aerul se aude sau se vede la	Cauza probabilă
admisie (corpul clapetei, filtrul de aer)	supapă de admisie neetanșă
evacuare (țeava de eșapament)	supapă de evacuare neetanșă
bușonul de umplere cu ulei sau joja	segmenti / cilindru uzați
vasul de expansiune (bule în lichidul de răcire)	garnitură de chiulasă sau chiulasă fisurată
orificiul bujiei cilindrului vecin	garnitură de chiulasă arsă între cilindri

3.3.4. Depresiunea din galeria de admisie

La motoarele cu aprindere prin scânteie și clapetă, depresiunea la ralanti reflectă etanșeitățile și reglajele. Un motor sănătos, cald, are la ralanti o depresiune stabilă de ordinul **0,55–0,7 bar** (presiune absolută ≈ 30 –45 kPa, aceeași mărime pe care o citește senzorul MAP). Interpretarea după comportamentul acului sau al curbei: **stabil și mare** – normal; **stabil și mic** – aer fals, avans prea mic, distribuție decalată; **oscilații regulate** – o supapă neetanșă sau un cilindru slab; **oscilații rapide la turație mare** – arcuri de supapă slăbite; **depresiunea scade treptat la 2500 rot/min menținute** – evacuare obturată (catalizator colmatat). Înregistrarea cu un senzor de presiune pe osciloscop arată câte o pulsație pe cilindru și permite corelarea cu ordinea de aprindere.

Legătura cu practica. În service, compresia relativă și depresiunea înregistrată cu osciloscopul sunt metodele de primă intenție (rapide, fără demontări). Compresometrul și testul de pierdere de aer se folosesc pentru confirmare, înaintea unei decizii costisitoare, cum ar fi demontarea chiulasei.

3.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Injecția se dezactivează înaintea antrenării cu bujiile demontate (risc de aprindere a vaporilor de benzină). Motorul este cald: se lucrează cu mănuși. La testul de pierdere de aer, arborele cotit poate fi rotit brusc de presiune; se blochează în poziție și nu se țin mâinile pe cheie sau în zona curelelor.

3.5. Pași de lucru

1. Se verifică tensiunea bateriei ($\geq 12,5$ V) și se aduce motorul la temperatura de funcționare; se opresc motorul și contactul.

2. **Compresia relativă:** se montează cleștele de curent pe cablul demarorului și senzorul de sincronizare; se dezactivează injecția (test X431 sau siguranța pompei). În meniul AVL se pornește testul și se antrenează motorul ≈ 5 s. Se salvează și se tipărește curba; se notează valorile în Tabelul 3.2.
3. **Presiunea de compresie:** pe K7J se demontează toate bujiile, se deschide complet clapeta și se măsoară pe rând fiecare cilindru (4–6 curse). Se trec valorile în Tabelul 3.3.
4. Pentru cilindru cu valoarea cea mai mică se repetă măsurarea cu ≈ 5 ml de ulei introduși în cilindru (testul „umed”).
5. **Pierderea de aer:** se aduce pe rând fiecare cilindru la PMI, sfârșitul compresiei; se alimentează testerul și se citește procentul; se ascultă la admisie, evacuare, bușonul de ulei și vasul de expansiune (Tabelul 3.4).
6. **Compresia pe motorul diesel K9K:** se repetă compresia relativă cu stația AVL (injecția dezactivată din testerul X431) și, dacă există compresometrul diesel, se măsoară compresia în locul bujiilor incandescente. Se compară forma curentului demarorului la cele două motoare.
7. Se remontează bujiile la cuplul prescris, se reactivează injecția și se pornește motorul.
8. **Depresiunea:** se conectează vacuumetrul (sau senzorul de presiune pe osciloscop) la galeria de admisie; se notează valoarea și comportamentul la ralanti, la accelerare bruscă și la 2500 rot/min menținute 30 s (Tabelul 3.5).
9. Se compară rezultatele celor patru metode și se formulează diagnosticul.

3.6. Tabele de rezultate

Tabelul 3.2. Compresia relativă (AVL)

Cilindru	1	2	3	4
Valoare relativă [%]				
Observații				

Tabelul 3.3. Presiunea de compresie

Cilindru	1	2	3	4
Uscat [bar]				
Umed [bar]				
Abatere față de maxim [%]				

Valoarea prescrisă de constructor: ____ bar; diferența maximă admisă: __

Tabelul 3.4. Pierderea de aer

Cilindru	1	2	3	4
Pierdere [%]				
Locul pierderii				

Tabelul 3.5. Depresiunea în galeria de admisie

Regim	Valoare [bar sau kPa]	Comportament (stabil / oscilant)	Interpretare
Ralanti, motor cald			
Accelerare bruscă			
2500 rot/min, 30 s			

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Rezultatele trebuie să fie **coerente**: un cilindru slab la compresia relativă trebuie să apară și la compresometru; pierderea de aer arată de ce.
- Compresie mică la un cilindru, care crește la testul umed și cu aer la bușonul de ulei → segmenti sau cilindru uzați.
- Compresie mică, fără creștere la testul umed, cu aer la admisie sau evacuare → supapă neetanșă (arsă, depuneri, joc termic greșit).
- Doi cilindri vecini cu valori mici și bule în vasul de expansiune → garnitură de chiulasă.
- Toate valorile egale, dar mici → uzură generală sau distribuție decalată (se verifică și depresiunea).

3.8. Întrebări de verificare

1. Pe ce principiu fizic se bazează testul de compresie relativă?
2. De ce se demontează toate bujiile și se deschide clapeta la măsurarea compresiei?
3. Ce informație suplimentară aduce testul „umed”?
4. Ce avantaj are testul de pierdere de aer față de compresometru?
5. Cum arată depresiunea din galerie la un motor cu evacuarea obturată?
6. Ce legătură există între depresiunea din galerie și semnalul senzorului MAP?
7. În ce ordine ați aplica cele patru metode la un motor cu rateuri pe un cilindru? Justificați.

Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Durata: 2 ore · Locul: sala A03-A04, standul K7J 1.4 MPI

4.1. Obiective

- verificarea pompei de combustibil și a regulatorului de presiune (presiune, debit, menținerea presiunii);
- măsurarea compoziției gazelor de evacuare (CO , CO_2 , HC , O_2 , λ) la ralanti și la turație ridicată, după procedura de inspecție tehnică;
- corelarea λ măsurat de analizor cu semnalul sondei λ și cu corecțiile de amestec citite de testerul X431;
- recunoașterea tiparului de emisii al unor defecte tipice: aer fals, rateuri, amestec bogat, scăpări în evacuare.

4.2. Aparatură și materiale

- standul motor Dacia-Renault K7J 1.4 MPI (injecție indirectă multipunct);
- trusă de presiune cu manometru 0–6 bar, racorduri și robinet; vas gradat, cronometru;
- analizorul de gaze **AVL DiGas 4000** (verificat metrologic, cu testul de etanșeitate trecut), sonda de prelevare, senzorul de temperatură a uleiului (în locul joiei) și captorul de turație;
- tester Launch X-431 PAD VII Elite; multimetru; pompă de vid manuală;
- opțional: unitatea de antrenare și frânare GUNT HM 365, dacă este cuplată cu un motor de test.

4.3. Noțiuni teoretice

4.3.1. Diagnosticarea sistemului de alimentare MAS

Diagnosticarea alimentării se face fie **indirect**, prin compoziția gazelor de evacuare și prin corecțiile de amestec, fie **pe componente**: pompa și regulatorul de presiune, injectoarele, senzorul de sarcină. Rezultatele sunt influențate de alte sisteme, de aceea înainte se verifică etanșeitatea camerelor de ardere (lucrarea 3), aprinderea și alimentarea electrică, iar motorul se aduce la temperatura normală de funcționare.

La sistemele **cu retur**, regulatorul de presiune de pe rampă este comandat de depresiunea din galerie, astfel încât diferența dintre presiunea combustibilului și presiunea din galerie rămâne constantă. La ralanti (depresiune mare) presiunea din rampă scade; dacă furtunul de vacuum al regulatorului se deconectează, presiunea urcă la valoarea nominală și nu mai variază cu regimul. La sistemele **fără retur** (returnless), regulatorul este în modulul pompei din rezervor, iar presiunea este constantă. Debitul pompei se măsoară colectând combustibilul din retur într-un vas gradat un timp cunoscut. Măsurătorile pe standul K7J din laborator au dat o presiune de ≈ 3 bar la punerea contactului, $\approx 3,3$ bar cu furtunul regulatorului deconectat și un debit de 1,7 l/min, față de minimum 1,45 l/min cerut de constructor.

Notă. Motorul K7J este un motor cu **injecție indirectă multipunct** (injectoare în galeria de admisie, cu rezistență mare). Valorile de presiune și debit se verifică în documentația constructorului pentru varianta exactă a standului (cu retur sau fără retur).

Funcționarea economică a motorului se apreciază după consumul orar Q_h [kg/h] și consumul specific c_e [g/kWh], legate prin relația $c_e = 1000 \cdot Q_h / P_e$, unde P_e este puterea efectivă la regimul considerat.

4.3.2. Compoziția gazelor de evacuare și coeficientul λ

Coeficientul excesului de aer λ este raportul dintre masa de aer reală și masa de aer teoretic necesară arderii complete. La $\lambda = 1$ ($\approx 14,7$ kg aer/kg benzină) catalizatorul cu trei căi reduce simultan CO , HC și NO_x ;

fereastra de funcționare eficientă este foarte îngustă, de aceea sonda λ și ECU mențin amestecul în jurul acestei valori. Analizorul măsoară CO, CO₂ și HC prin absorbție în infraroșu, iar O₂ (și, opțional, NO) cu senzori electrochimici; λ se calculează din aceste concentrații (formula Brettschneider).

Tabelul 4.1. Tiparul emisiilor pentru defectele tipice (motor cald, catalizator funcțional sau decuplat)

Defect	CO	HC	O ₂	CO ₂	λ	Corecții amestec (X431)
Amestec bogat (presiune mare, injector care picură)	↑	↑/-	↓	↓	< 1	negative (ECU sărăcește)
Aer fals după debitmetru / MAP (furtun desprins)	↓	-	↑	↓	> 1	pozitive (ECU îmbogățește)
Rateuri de aprindere (bujie, bobină)	-	↑↑	↑	↓	> 1 (fals)	pot fi pozitive
Scăpări în evacuare înaintea sondei	-	-	↑	↓	> 1 (fals)	pozitive
Motor în stare bună, catalizator eficient	≈ 0	foarte mic	≈ 0-0,5 %	> 14 %	1 ± 0,03	în jur de 0 %

↑ crește, ↓ scade, - fără modificare semnificativă. CO₂ mare (peste ≈ 14 %) indică o ardere completă și o sondă de prelevare fără aer fals.

Tabelul 4.2. Domeniile de măsurare ale analizorului AVL DiGas 4000 (fișa tehnică AVL DiTEST)

Mărimă	Domeniu	Rezoluție	Principiu de măsurare
CO	0 ... 10 % vol	0,01 % vol	absorbție în infraroșu (NDIR)
CO ₂	0 ... 20 % vol	0,1 % vol	absorbție în infraroșu (NDIR)
HC	0 ... 20 000 ppm vol	1 ppm	absorbție în infraroșu (NDIR), echivalent hexan
O ₂	0 ... 25 % vol	0,01 % vol	senzor electrochimic
λ (calculat)	0 ... 9,999	0,001	formula Brettschneider, din CO, CO ₂ , HC, O ₂
Turație / temperatură ulei	250 ... 9990 rot/min / 0 ... 150 °C	10 rot/min / 1 °C	captor de turație, sondă în locul jojei

Canalul NO este opțional (analizorul poate fi echipat ulterior). Senzorul de O₂ se consumă în timp și se înlocuiește periodic.

Înainte de fiecare măsurare analizorul execută automat, după încălzire: **aducerea la zero** cu aer ambiant, **verificarea reziduurilor de HC** din traseu (sonda scoasă din evacuare) și **testul de etanșeitate** al traseului de prelevare (sonda obturată). O sondă fisurată sau un furtun desprins aspiră aer fals: O₂ apare mare, CO₂ mic și λ fals ridicat.

4.3.3. Cerințele inspecției tehnice periodice

Pentru motoarele cu aprindere prin scânteie cu catalizator și sondă λ , testul se face la **ralanti** și la **turație ridicată** (≥ 2000 rot/min), cu motorul cald. La turație ridicată, λ calculat trebuie să fie între **0,97 și 1,03**, iar CO sub limitele stabilite de Directiva 2014/45/UE și de reglementarea națională (RNTR 1); valorile tipice sunt ≈ 0,3 % vol la ralanti și ≈ 0,2 % vol la turație ridicată pentru vehiculele recente. Se verifică și indicatorul MIL și codurile OBD.

Metodele se schimbă. Mai multe state (Țările de Jos, Belgia, Germania, Elveția) măsoară deja la ITP **numărul de particule solide (PN)** la motoarele diesel cu filtru de particule, cu limite între $2,5 \cdot 10^5$ și $1 \cdot 10^6$ particule/cm³, deoarece opacitatea nu detectează un filtru defect. Propunerea Comisiei Europene din 2025 privind inspecția tehnică introduce metode pentru NO_x și PN, iar Euro 7 (Regulamentul (UE) 2024/1257) impune **monitorizarea emisiilor la bord (OBM)**, cu date accesibile prin priza OBD.

4.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Benzina este inflamabilă: racordurile trusei de presiune se montează cu motorul oprit, se depresurizează sistemul înainte de desfacere și se colectează scurgerile. Fumatul și sursele de scânteie sunt interzise. Gazele de evacuare se evacuează prin instalația de exhaustare; sonda analizorului se introduce minimum 30 cm în țeava de evacuare.

4.5. Pași de lucru

1. Se pornește analizorul AVL DiGas 4000 și se așteaptă încălzirea; se verifică filtrele și separatorul de condens; se execută testul de etanșeitate (sonda obturată), aducerea la zero și verificarea reziduurilor de HC. Se montează senzorul de temperatură a uleiului în locul joiei și captorul de turație.
2. **Presiunea combustibilului:** cu motorul oprit se montează manometrul în circuitul de tur; se pune contactul și se citește presiunea după pornirea pompei. Se pornește motorul și se citește presiunea la ralanti, apoi cu furtunul de vacuum al regulatorului deconectat și obturat (Tabelul 4.3).
3. Se oprește motorul și se urmărește menținerea presiunii 5 minute (etanșeitatea supapei de reținere a pompei și a injectoarelor).
4. **Debitul pompei:** se deconectează conducta de retur, se introduce într-un vas gradat și se colectează combustibilul 60 s la ralanti. Se compară cu valoarea minimă a constructorului.
5. Se conectează X431 și se afișează: tensiunea sondelor λ , corecțiile de amestec pe termen scurt și lung, presiunea din galerie, turația, temperatura motorului.
6. **Analiza gazelor:** motor cald (temperatura uleiului $\geq 80^\circ\text{C}$), sonda în țeava de evacuare; se măsoară la ralanti și la ≈ 2500 rot/min, după stabilizare (Tabelul 4.4).
7. **Defecte provocate** (câte unul, cu revenire la normal între ele): (a) aer fals – desprinderea unui furtun de vacuum; (b) rateu – decuplarea unui injector cu testul activ X431; (c) amestec bogat – creșterea presiunii prin deconectarea furtunului regulatorului. Pentru fiecare se notează gazele, λ și corecțiile de amestec (Tabelul 4.5).
8. Se oprește motorul, se scoate sonda și se lasă analizorul să se purjeze cu aer curat; se golește separatorul de condens.
9. **Opțional – măsurări în sarcină (GUNT HM 365):** dacă unitatea de frânare este cuplată cu un motor de test, se măsoară gazele și λ la aceeași turație și la trei niveluri de cuplu de frânare (de exemplu 25 %, 50 %, 75 % din cuplul maxim) și se discută cum se modifică emisiile cu sarcina (Tabelul 4.6).

4.6. Tabele de rezultate

Tabelul 4.3. Presiunea și debitul combustibilului

Măsurare	Valoare măsurată	Valoare prescrisă	Concluzie
Presiune la punerea contactului [bar]			
Presiune la ralanti [bar]			
Presiune fără vacuum la regulator [bar]			
Presiune după 5 min de la oprire [bar]			
Debit pompă [l/min]			

Tabelul 4.4. Gazele de evacuare – motor în stare normală

Regim	Turație	CO [% vol]	CO ₂ [% vol]	HC [ppm]	O ₂ [% vol]	λ analizor	λ / corecții X431
Ralanti							
≈ 2500 rot/min							
Limite ITP	–		–	–	–	0,97–1,03	–

Tabelul 4.5. Gazele de evacuare – defecte provocate (≈ 2500 rot/min)

Defect	CO	CO ₂	HC	O ₂	λ	Corecții X431	Explicație
Aer fals							
Rateu cilindru							
Presiune mare							

Tabelul 4.6. Opțional – emisiile în sarcină (motor de test + GUNT HM 365)

Cuplu de frânare [N·m]	Turație [rot/min]	Putere [kW]	CO [%]	CO ₂ [%]	HC [ppm]	O ₂ [%]	λ

Puterea se calculează cu $P = M \cdot n / 9550$ [kW], cu M în N·m și n în rot/min.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiune corectă la contact, dar care scade repede după oprire → supapa de reținere a pompei sau un injector neetanș.
- Presiune care nu variază cu depresiunea → regulator blocat sau furtun de vacuum desprins sau fisurat.
- λ măsurat de analizor diferit de λ „văzut” de ECU (corecții mari, sondă care indică altceva) → scăpări în evacuare, sondă îmbătrânită sau aer fals în traseul de prelevare.
- HC mult crescut cu O₂ ridicat → combustibil nears din cauza rateurilor; rateurile repetate distrug catalizatorul.
- Comparați tiparele obținute cu Tabelul 4.1 și formulați diagnosticul fiecărui defect provocat.

4.8. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea din rampă este mai mică la ralanti decât cu motorul oprit și contactul pus, la un sistem cu retur?
2. Ce indică o presiune care scade rapid după oprirea motorului?
3. Definiți λ. De ce catalizatorul cu trei căi funcționează eficient doar în jurul valorii λ = 1?
4. Cum arată gazele de evacuare la un rateu de aprindere și de ce λ calculat este „fals”?
5. Ce semn au corecțiile de amestec la un aer fals și de ce?
6. De ce opacitatea nu este suficientă pentru a depista un filtru de particule defect și ce metodă o înlocuiește?
7. Ce este monitorizarea emisiilor la bord (OBM) introdusă de Euro 7?